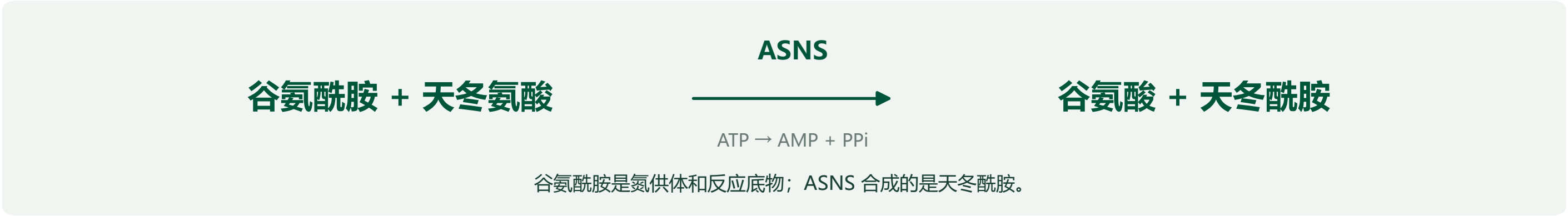


ASNS：利用谷氨酰胺的氮，合成天冬酰胺

01 已知生化作用



02 CAMP 中实际观察到的结果

	代谢物变化	基因 RNA 变化	肿瘤样本内关联
BRCA	谷氨酰胺 ↓ 配对 P = 6.03e-08	ASNS ↑ 配对 P = 6e-07	ρ = -0.440 P = 0.0005 60 个肿瘤样本 · Spearman 相关

对应线索：谷氨酰胺降低、ASNS 升高且负相关；尚不能断定是 ASNS 消耗所致。

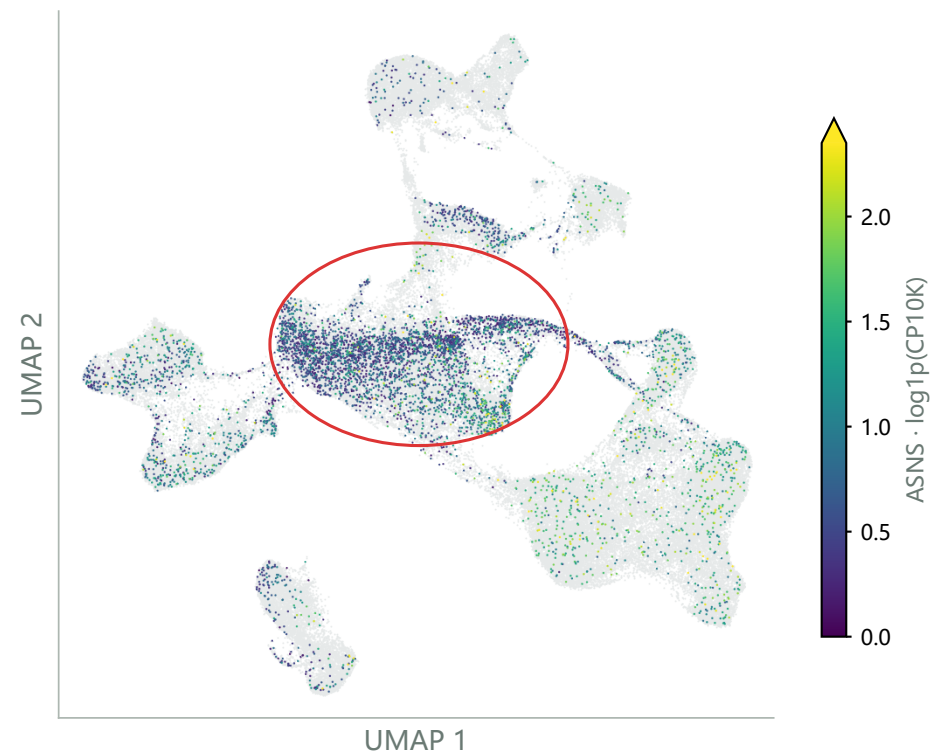
生化注释提供映射依据；RNA 水平与相关性不等于酶活、转运量或因果。

来源：UniProt P08243 · RHEA:12228（人类，已审阅）；反应为简化示意。

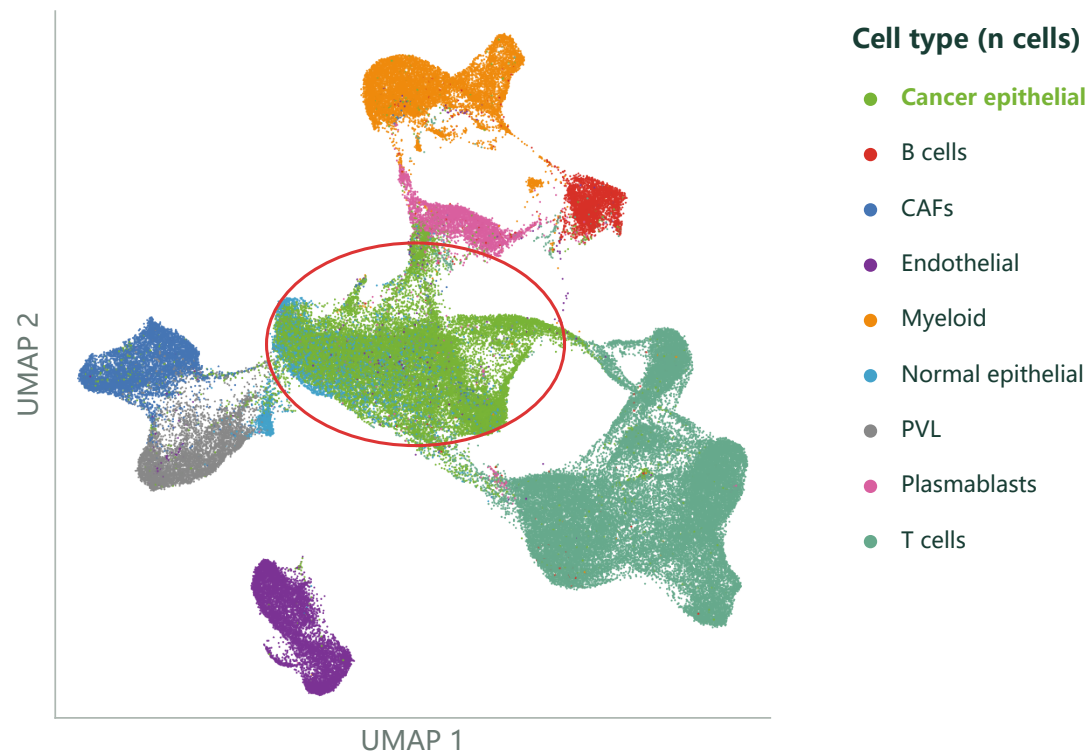
BRCA: ASNS 的全细胞定位与同患者证据

Wu 2021 · GSE176078 · 全部细胞 · 100,064 个细胞

ASNS expression



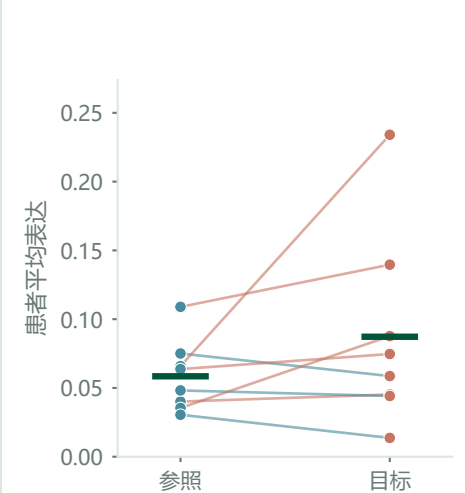
Cell types



Cancer epithelial: 红圈仅作位置提示

同患者证据

描述性配对 · 未做显著性检验



5 / 8

患者目标组表达更高

平均差 +0.029

参照: 非恶性上皮

目标: 恶性上皮

同患者描述: 5/8 位目标上皮表达更高; 尚未作显著性检验。

同患者两类上皮均至少 20 个细胞; 患者平均表达配对, 未新增显著性检验。

SLC6A6：将细胞外牛磺酸转运入细胞

01 已知生化作用



02 CAMP 中实际观察到的结果

	代谢物变化	基因 RNA 变化	肿瘤样本内关联
PDAC	牛磺酸 ↑ 配对 P = 0.00195	SLC6A6 ↑ 配对 P = 0.00355	ρ = +0.494 P = 0.0275 21 个肿瘤样本 · Spearman 相关
PRAD	牛磺酸 ↓ 配对 P = 1.69e-06	SLC6A6 ↓ 配对 P = 0.00108	ρ = +0.141 P = 0.1777 91 个肿瘤样本 · Spearman 相关

PDAC 单核定位指向 CAF；组织牛磺酸变化尚不能归因为 CAF 的转运作用。

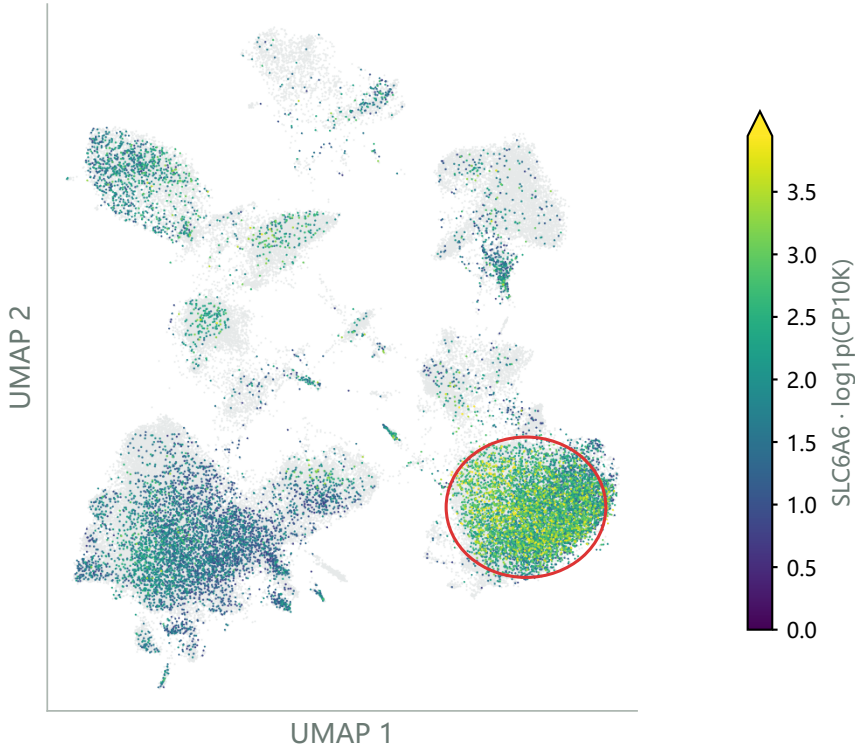
生化注释提供映射依据；RNA 水平与相关性不等于酶活、转运量或因果。

来源：UniProt P31641 · RHEA:71223（人类，已审阅）；反应为简化示意。

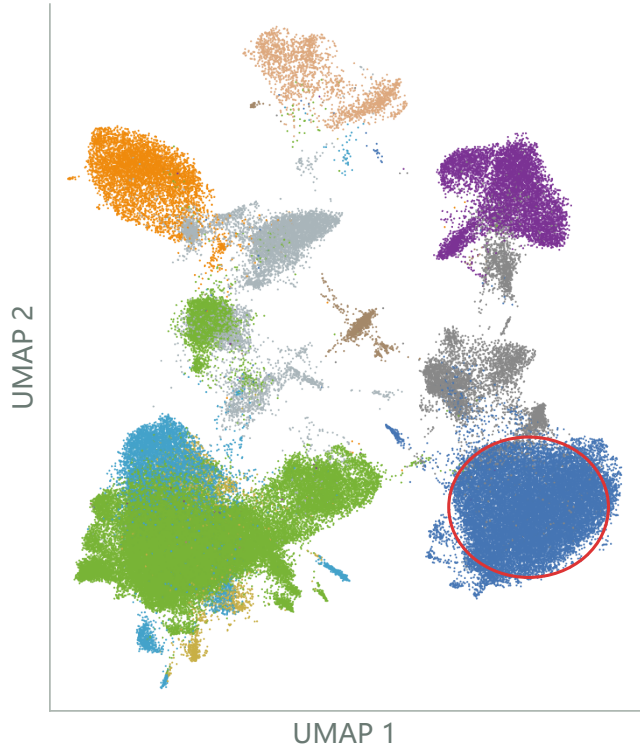
PDAC: SLC6A6 在 CAF 中表达更突出

Hwang · GSE202051 · 未治疗标本 · 全部细胞类型 (单核) · 108,964 个细胞核

SLC6A6 expression



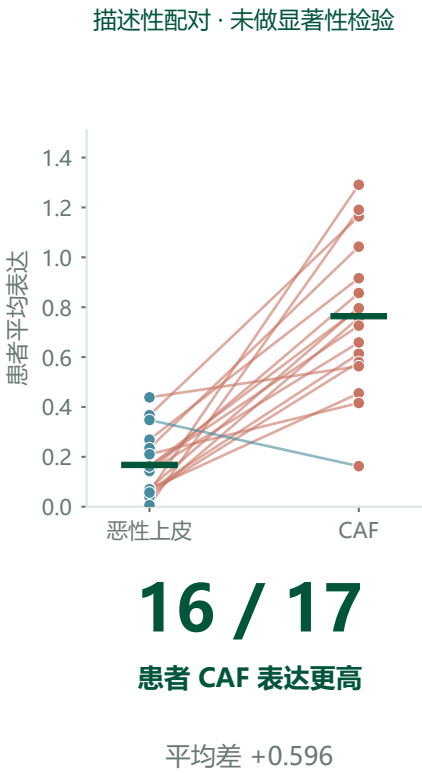
Cell types



Cell type (n cells)	
CAF	20,801
Adipocyte	45
Atypical ductal	1,518
Ductal	6,755
Endocrine	1,865
Endothelial	6,668
Lymphoid	4,631
Malignant epithelial	52,999
Myeloid	4,999
Other nonmalignant epi.	2,369
Pancreatic neurons	8
Pericyte	3,043
Schwann	807
Vascular smooth muscle	2,456

CAF: 红圈仅作位置提示

同患者证据



参照: 恶性上皮

目标: CAF

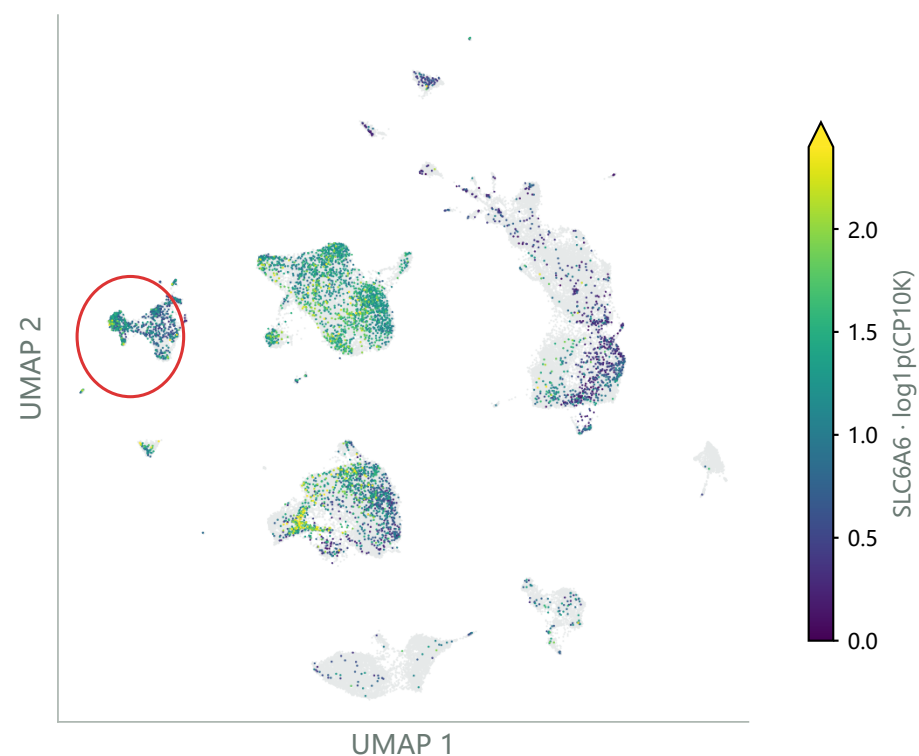
SLC6A6 表达以 CAF 更突出; 16/17 位患者 CAF 高于恶性上皮。

同患者 CAF 与恶性上皮各 ≥20 个细胞核; 比较细胞类型, 不是 CAF 肿瘤—正常变化。

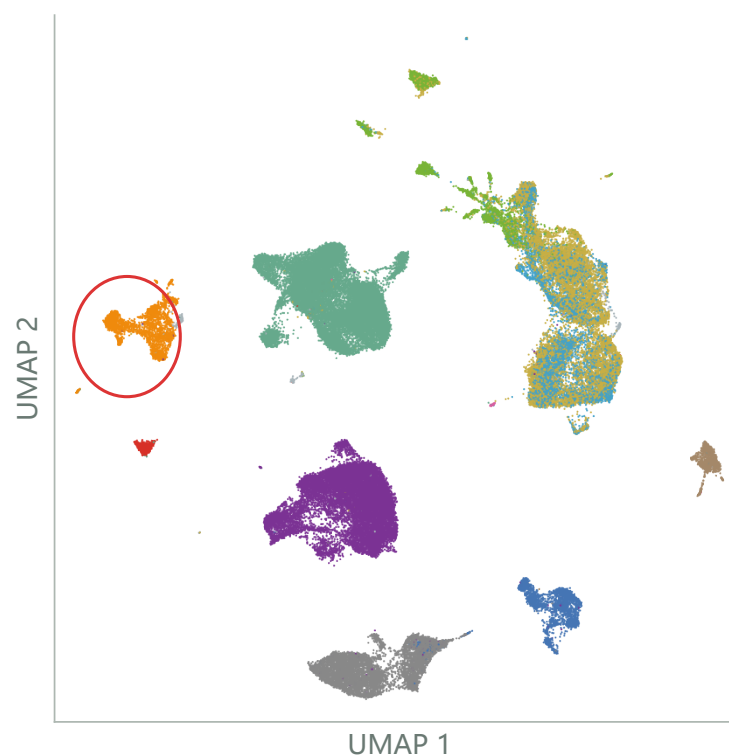
PRAD: SLC6A6 的全细胞定位与同患者证据

PRAD24 · cellxgene · 全部细胞 · 肿瘤及邻近组织 · 68,322 个细胞

SLC6A6 expression



Cell types



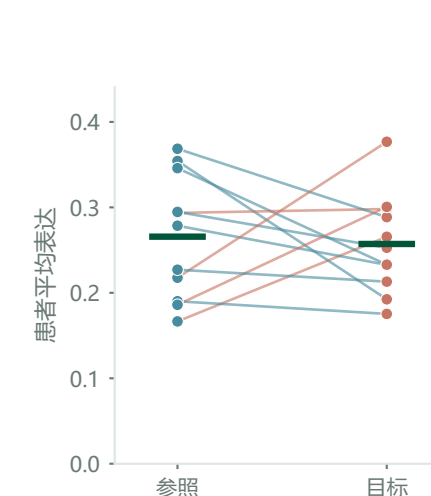
Cell type (n cells)

Myeloid	2,743
Altered benign epi.	10,920
B cells	706
CAFs	2,552
Cycling	268
Endothelial	14,177
Malignant epithelial	3,802
Normal epithelial	6,136
PNS glial	1,096
Plasma cells	91
SMCs	6,709
T cells	19,033
Unassigned	89

Myeloid: 红圈仅作位置提示

同患者证据

配对 P = 0.6377



4 / 11

患者目标组表达更高

平均差 -0.009

参照: 癌旁组织髓系

目标: 肿瘤组织髓系

髓系肿瘤—癌旁配对未显著; 组织 RNA 下降不能直接归于髓系。

同类髓系按作者供者配对; 不进行恶性髓系推断。

UCKL1：将尿苷转为 UMP，参与补救合成

01 已知生化作用



02 CAMP 中实际观察到的结果

	代谢物变化	基因 RNA 变化	肿瘤样本内关联
COAD	尿苷 ↓ 配对 P = 0.000446	UCKL1 ↑ 配对 P = 2.96e-05	ρ = -0.491 P = 0.0041 33 个肿瘤样本 · Spearman 相关

对应线索：尿苷降低、UCKL1 升高且负相关；尚未直接测量尿苷补救通量。

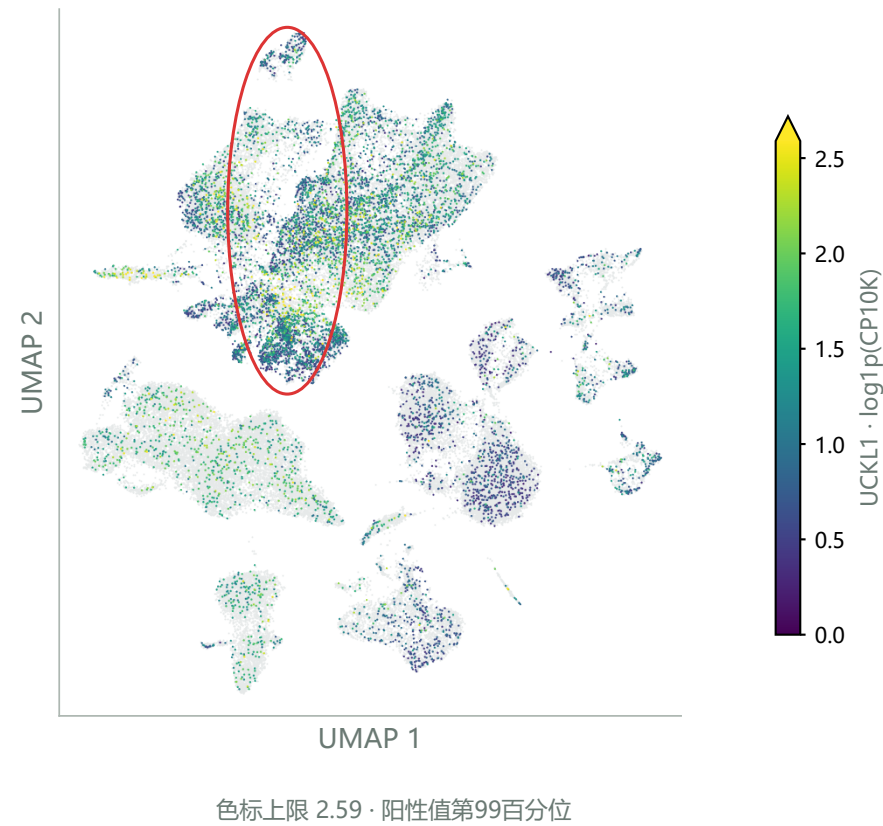
生化注释提供映射依据；RNA 水平与相关性不等于酶活、转运量或因果。

来源：UniProt Q9NWZ5 · RHEA:16825（人类，已审阅）；反应为简化示意。

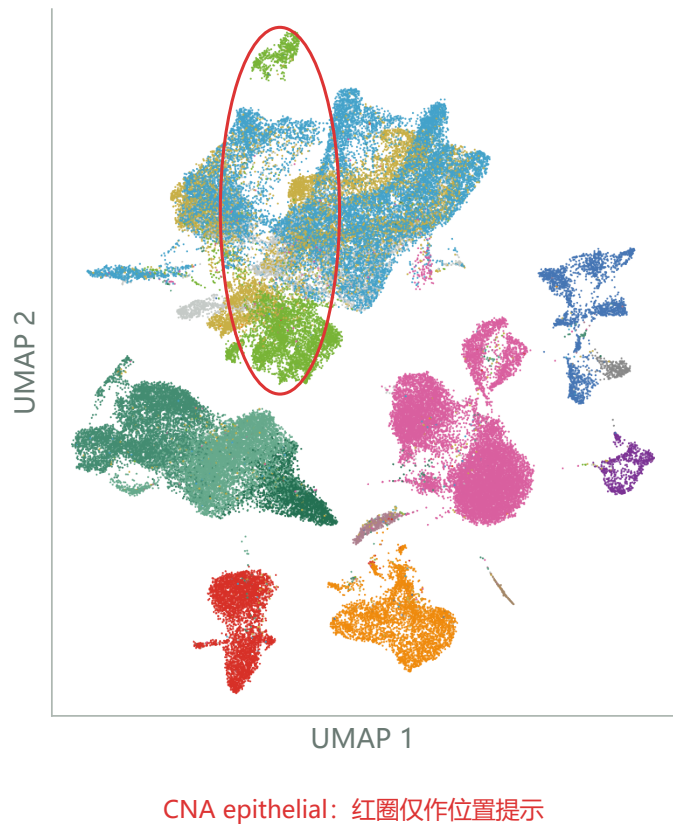
COAD: UCKL1 的全细胞定位与同患者证据

Uhritz · GSE166555 · 全部细胞 · 肿瘤及正常组织 · 68,702 个细胞

UCKL1 expression

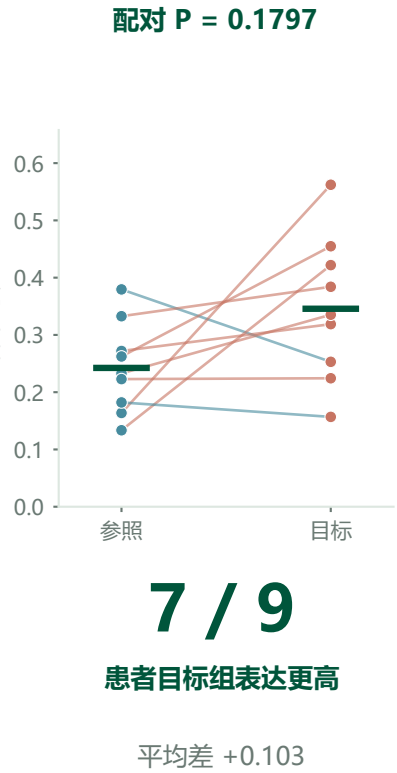


Cell types



Cell type (n cells)	
CNA epithelial	4,477
B cells	3,553
CD8+ T cells	5,904
CNN epithelial	7,885
Conventional T	6,806
Endothelial cells	636
Epithelial (unclassified)	2,747
Fibroblasts	1,986
Glial cells	115
Mast cells	513
Monocytes	3,291
Normal epithelial	16,138
Pericytes	266
Plasma cells	12,161
Regulatory T	2,224

同患者证据



参照: 正常组织上皮
目标: 肿瘤 CNA 上皮

多数患者 CNA 上皮更高，但配对检验未显著。

CNA 标签沿用作者；正常组织上皮参照；P 复用既有精确符号检验。